

檔 號：

保存年限：

經濟部智慧財產局 審查意見通知函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2
段 185 號 3 樓

聯 絡 人：鄭凱育

聯絡電話：(02)23767426

電子郵件：

傳 真：(02)23779875

受 文 者：

發文日期：中華民國 114 年 10 月 21 日
(114) 智專一(高) 01345 字第

發文字號：11421117480 號 

速 別：速件 *11421117480*

密等及解密條件或保密期限：

附 件：如文

主旨：第114116409號專利申請案經審查有說明一所述情事，請於文到次日起2個月內提出申復說明或修正。屆期未申復說明或修正者，依專利法第46條第2項規定將不予專利，請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

(一)本案「耐燃工材及其製作方法」，依申請時所送資料內容進行審查，請求項共10項，其中請求項1、8為獨立項，其餘為附屬項。

(二)本案請求項1~10不符專利法第26條第2項之規定。

1、本案請求項1，未明確界定所述「膨脹劑之重量份」之數值下限(或「膠合物、阻燃劑及膨脹劑」之重量份比例)，由於本案之發明效果為提供一種耐熱工材，其不僅質地輕且可彎曲，便於人員的施工，還具有不錯之耐燃及阻熱效果，且本案說明書段落



[0032]、[0033]記載「若是膨脹劑之重量份過低，亦會影響耐燃填充層20的阻熱效果」、「膠合物、阻燃劑與膨脹劑之重量份依序為5：2：1。於本揭露其他實施例中，膠合物、阻燃劑與膨脹劑之重量份可以介於5：2：1至20：2：1之間，或是5：3：1至20：3：1之間」，顯見「膨脹劑之重量份」應有一適當的數值下限(或「膠合物、阻燃劑及膨脹劑」之重量份比例)加以限定方能達成本案解決問題之功效，此外，本發明所屬技術領域中具有通常知識者亦無法從說明書之實施例等相關內容中合理推知當膨脹劑之重量份極小時，所請之耐熱工材是否也能達成本案之功效，造成所請範圍過廣而無法被說明書所支持，請求項2~7，係依附請求項1之附屬項，其同樣為克服上述不支持之處，是該等請求項亦無法被說明書所支持，不符專利法第26條第2項之規定。

- 
- 2、本案請求項8，未明確界定「耐燃填充層之材料包含一膠合物、一阻燃劑及一膨脹劑，該膠合物之重量份大於該阻燃劑之重量份，該阻燃劑之重量份大於該膨脹劑之重量份」之技術特徵，以及「膨脹劑之重量份」之數值下限(或「膠合物、阻燃劑及膨脹劑」之重量份比例)，由於本案之發明效果為提供一種耐熱工材，其不僅質地輕且可彎曲，便於人員的施工，還具有不錯之耐燃及阻熱效果，且本案說明書段落[0032]、[0033]記載「於耐燃填充層20固定重量份之情形下，若是膨脹劑之重量份過高，則會影響膠合物之重量份與阻燃劑之重量份，從而影響耐燃填充層20的耐燃效果；若是膨脹劑之重量份過低，亦會影響耐



燃填充層20的阻熱效果。而，本揭露透過膠合物之重量份大於阻燃劑之重量份、阻燃劑之重量份大於膨脹劑之重量份之技術特徵，能兼顧耐燃及阻熱之效果」、「膠合物、阻燃劑與膨脹劑之重量份依序為5：2：1。於本揭露其他實施例中，膠合物、阻燃劑與膨脹劑之重量份可以介於5：2：1至20：2：1之間，或是5：3：1至20：3：1之間」，顯見需界定「耐燃填充層之材料包含一膠合物、一阻燃劑及一膨脹劑，該膠合物之重量份大於該阻燃劑之重量份，該阻燃劑之重量份大於該膨脹劑之重量份」之技術特徵以及應有一適當「膨脹劑之重量份」的數值下限(或「膠合物、阻燃劑及膨脹劑」之重量份比例)加以限定方能達成本案解決問題之功效，此外，本發明所屬技術領域中具有通常知識者亦無法從說明書之實施例等相關內容中合理推知當膨脹劑之重量份極大或極小時，所請之耐熱工材是否也能達成本案之功效，造成所請範圍過廣而無法被說明書所支持，請求項9、10，係依附請求項8之附屬項，其同樣為克服上述不支持之處，是該等請求項亦無法被說明書所支持，不符專利法第26條第2項之規定。



(三)依據引證1所揭示內容，本案請求項1～10不符專利法第22條第2項之規定。

- 1、關於本案請求項1～7，引證1之摘要、說明書段落[0001]～[0003]、[0021]～[0035]、[0039]～[0042]、[0093]、請求項1、5、7、9揭示一種聚氨酯泡沫的泡沫形成組合物，該聚氨酯(PUR)泡沫具有出色的隔熱性能，可用於屋頂、罐、管道、器具、冷藏

運輸(相當於所請之耐燃工材，且屋頂多為片狀隔熱材)，其包含至少一種聚異氰酸酯化合物；至少一種異氰酸酯反應性化合物；至少一種發泡劑；至少一種液體矽氧烷成核添加劑(相當於所請之膠合物且為矽氧樹脂)；其中，所述至少一種液體矽氧烷成核添加劑能夠溶於所述至少一種發泡劑，如正戊烷、異丁烷(相當於所請之膨脹劑)，並於製備時將至少一種液體矽氧烷成核添加劑與所述至少一種發泡劑或任何任選的輔助添加劑預混合，該輔助添加劑可為阻燃添加劑，如磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯、磷酸三(2-氯乙基)酯、磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯(相當於所請之阻燃劑為有機磷酸酯)，且基於泡沫形成組合物中的等於100pts的至少一種或多種多元醇的總重量計，液體矽氧烷成核添加劑的量為0.1pts至5pts、發泡劑的量為約0.1pts至約40pts、阻燃劑可以0.1pts至約30pts，並教示具有至少一個具有5個碳和更長的長度的長烷基鏈的低分子量(Mw)液體矽氧烷可用作製備聚氨酯和聚異氰脲酸酯泡沫的成核添加劑，從而得到具有較小泡孔尺寸和改善的隔熱性能的泡沫。雖然我們不希望受任何理論的束縛，但據信，上述液體矽氧烷添加劑在精細分散於整個泡沫形成組合物中時可提供成核中心，在該成核中心處發泡劑轉化為氣相並提高反應性發泡過程期間氣泡成核的密度，顯見該聚氨酯泡沫已具備所請之聚氨酯泡棉以及於孔隙中包含膠合物、阻燃劑及膨脹劑之技術特徵，且該聚氨酯泡沫的泡沫形成組合物能獲得具有更細小的蜂窩結構的泡沫以實現更低的熱導率(也稱為 λ δ 值或K係數)。



仍然需要實現更好的隔熱，同時保持易於加工、重量輕和良好的機械特性，故所請與引證1之差異在於引證1未明確揭示該膠合物之重量份大於該阻燃劑之重量份、該阻燃劑之重量份大於該膨脹劑之重量份以及該耐燃工材更包括黏合層，然引證1已揭示與所請相同之耐燃工材且揭示矽氧烷成核添加劑、發泡劑、阻燃劑之各別使用量，且量測該聚氨酯泡棉之孔隙中各別矽氧烷、發泡劑、阻燃劑含量以及於聚氨酯泡沫屋頂材料增加黏合層為本發明所屬技術領域中之通常知識，本發明所屬技術領域中具有通常知識者當能依引證1之揭示，經最佳化實驗選擇適合之聚氨酯泡棉之孔隙中各別矽氧烷、發泡劑、阻燃劑含量以及是否增加黏合層，進而完成所請之發明，故不具進步性。

- 2、關於本案請求項8~10，關於本案請求項1~7，引證1之摘要、說明書段落[0001]~[0003]、[0021]~[0035]、[0039]~[0042]、[0093]、請求項1、5、7、9揭示一種聚氨酯泡沫的泡沫形成組合物的製備方法，該聚氨酯(PUR)泡沫具有出色的隔熱性能，可用於屋頂、罐、管道、器具、冷藏運輸(相當於所請之耐燃工材，且屋頂多為片狀隔熱材)，其包含至少一種聚異氰酸酯化合物；至少一種異氰酸酯反應性化合物；至少一種發泡劑；至少一種液體矽氧烷成核添加劑(相當於所請之膠合物且為矽氧樹脂)；其中，所述至少一種液體矽氧烷成核添加劑能夠溶於所述至少一種發泡劑，如正戊烷、異丁烷(相當於所請之膨脹劑)，並於製備時將至少一種液體矽氧烷成核添加劑與所述至少一種發泡劑或任何任選的輔助添加劑預混
- 

合(相當於所請之步驟A2，將一顆粒狀的阻燃劑與一顆粒狀的膨脹劑混合，將混合後之該阻燃劑與該膨脹劑混合至一液態狀的膠合物，從而獲得該液態狀的耐燃填充層)，該輔助添加劑可為阻燃添加劑，如磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯、磷酸三(2-氯乙基)酯、磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯(相當於所請之阻燃劑為有機磷酸酯)，且基於泡沫形成組合物中的等於100pts的至少一種或多種多元醇的總重量計，液體矽氧烷成核添加劑的量為0.1pts至5pts、發泡劑的量為約0.1pts至約40pts、阻燃劑可以0.1pts至約30pts，並教示具有至少一個具有5個碳和更長的長度的長烷基鏈的低分子量(Mw)液體矽氧烷可用作製備聚氨酯和聚異氰脲酸酯泡沫的成核添加劑，從而得到具有較小泡孔尺寸和改善的隔熱性能的泡沫。雖然我們不希望受任何理論的束縛，但據信，上述液體矽氧烷添加劑在精細分散於整個泡沫形成組合物中時可提供成核中心，在該成核中心處發泡劑轉化為氣相並提高反應性發泡過程期間氣泡成核的密度，顯見該聚氨酯泡沫已具備所請之聚氨酯泡棉以及於孔隙中包含膠合物、阻燃劑及膨脹劑之技術特徵，且該聚氨酯泡沫的泡沫形成組合物能獲得具有更細小的蜂窩結構的泡沫以實現更低的熱導率(也稱為 λ δ 值或K係數)。仍然需要實現更好的隔熱，同時保持易於加工、重量輕和良好的機械特性，故所請與引證1之差異在於引證1未揭示將該基材浸泡於一液態狀的耐燃填充層之步驟以及步驟A1中，先將一顆粒狀的阻燃劑混合至一液態狀的膠合物，再將一顆粒狀的膨脹劑混合至該液態狀的膠合



物，從而獲得該液態狀的耐燃填充層，然引證1已揭示與所請相同耐燃工材之製備方法並教示該聚氨酯泡沫的泡沫形成組合物能獲得具有更細小的蜂窩結構的泡沫以實現更低的熱導率(也稱為 λ δ 值或K係數)。仍然需要實現更好的隔熱，同時保持易於加工、重量輕和良好的機械特性，且使用浸漬法改質聚氨酯泡棉亦為本發明所屬技術領域中具有通常知識(請參考CN 109971032 A之摘要、請求項1)，本發明所屬技術領域中具有通常知識者當能依引證1之揭示，經最佳化實驗選擇適合之聚氨酯泡棉製被方法，以及各別矽氧烷、發泡劑、阻燃劑混合方式，進而完成所請之發明，故不具進步性。

(四)引證文件：

- 1、CN 115702179 A
 - 二、本案如有修正、訂正，應依專利法第43條、第44條第3項、專利法施行細則第36條至第38條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫。
 - 三、若需當面示範或說明者，請以「面詢申請書」敘明面詢所依據之版本、面詢事項及說明並繳交規費新台幣1千元，本局認為有必要時，將另行通知面詢地點及時間。
 - 四、檢送本案檢索報告1份。本案檢索報告如附有引證用之非專利文獻，僅供專利申請人個人參考之用，如涉及其他利用該著作之行為(如：列印紙本對公眾散布、將檔案上傳網路等)，仍應取得著作財產權人之同意或授權，以避免侵權。
- 

正本：國立勤益科技大學（代理人：趙嘉文 專利師）

副本：